

Sistemas de numeración

Nievas Martin

15/01/20

Sistemas de numeración

- D&D → Apéndice C (pág. 923)
- CS → Capítulo 2 (pág. 67)

Numeración

Teorema Fundamental de la Numeración

Cualquier número natural N puede expresarse, de manera única, en la forma:

$$N = a_n^n + a_{(n-1)} X^{(n-1)} + \dots + a_2 X^2 + a_1 X^1 + a_0 X^0$$

Donde:

x: número natural denominado base tal que $x > 1$

Sistema Decimal

Símbolos = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
x = 10

Sistema Decimal

Ejemplo:

$$146 = 1 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$4320 = 4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0$$

Sistema Binario

Símbolos = $\{0,1\}$
 $x = 2$

Sistema Binario

Ejemplo:

$$111 = 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 7_{(10)}$$

$$1001_{(2)} = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 9_{(10)}$$

Sistema Hexadecimal

Símbolos = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}
x = 16

Sistema Hexadecimal

$$A6_{(16)} = 10 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 = 166_{(10)}$$

$$1CE_{(16)} = 1 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 = 462_{(10)}$$

Sistema Octal

Símbolos = {0,1,2,3,4,5,6,7,8}
x = 8

Sistema Octal

$$23_{(8)} = 2 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 19_{(10)}$$

$$30_{(8)} = 3 \cdot 8^1 + 0 \cdot 8^0 = 24_{(10)}$$

Conversión decimal-binario

10	2		
10	5	2	
0	4	2	2
	1	2	1
		0	

$$10 = 1010_2$$

Conversión decimal-binario

23	2			
22	11	2		
	10	5	2	
1		4	2	2
	1		2	
		1	2	1
			0	
			←	

$$23 = 10111_2$$

Conversión decimal-Hexadecimal

3412	16	
3408	213	16
4	208	13
	5	

$$3412 = \text{D}54_{16}$$

Conversión

decimal-binario/binario-hexadecimal

43	2				
42	21	2			
<u>1</u>	20	10	2		
	<u>1</u>	10	5	2	
		<u>0</u>	4	2	2
			<u>1</u>	2	<u>1</u>
				<u>0</u>	

$$43 = 101011_2$$

Conversión

decimal-binario/binario-hexadecimal

43	2					
42	21	2				
<u>1</u>	20	10	2			
	<u>1</u>	10	5	2		
		<u>0</u>	4	2	2	
			<u>1</u>	2	<u>1</u>	
				<u>0</u>		

$$43 = 0010\ 1011_2$$

Conversión

decimal-binario/binario-hexadecimal

43	2				
42	21	2			
<u>1</u>	<u>20</u>	<u>10</u>	2		
	<u>1</u>	<u>10</u>	5	2	
		<u>0</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	2
			<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
				<u>0</u>	

$$0010 = 2$$

$$1011 = 11$$

$$43_{10} = 2B_{16}$$

$$43 = \underline{0010} \underline{1011}_2$$

Números

Como sumar

$$0x4 + 0x1$$

$$0x4 = 0100$$

$$\underline{0x1 = 0001}$$

$$0x5 \quad 0101$$

$$0xAA + 0x11$$

$$0xAA = 10101010$$

$$\underline{0x11 = 00010001}$$

$$10111011$$

Números

Acarreo

$$0xAB + 0x11$$

$$0xAA = 10101011$$

$$\underline{0x11 = 00010001}$$

Números

Acarreo

$$0xAB + 0x11$$

$$0xAA = 1010101\mathbf{1}$$

$$\underline{0x11 = 0001000\mathbf{1}}$$

Números

Acarreo

$$0xAB + 0x11$$

$$0x1 = 0001$$

$$0x2 = 0010$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0xAA = 1010101\mathbf{1} \\ 0x11 = 0001000\mathbf{1} \\ \hline 0 \end{array}$$

Números

Acarreo

$$0xAB + 0x11$$

$$0xAA = 10101011$$

$$\underline{0x11 = 00010001}$$

$$10111100$$

Números

Consultas?

Y los números negativos?

Números

Números negativos

$$0x6 - 0x6 = 0x0$$

$$0x6 = 0110$$

$$\underline{-0x6 = \text{????}}$$

Números

Números negativos

$$0x6 - 0x6 = 0x0$$

$$0x6 = 0110$$

$$\underline{-0x6 = 1010}$$

Números

Números negativos

$$0x6 - 0x6 = 0x0$$

$$0x6 = 0110$$

$$\underline{-0x6 = 1010}$$

$$10000$$

Números

Números negativos

$$0x6 - 0x6 = 0x0$$

$$0x6 = 0110$$

$$\underline{-0x6 = 1010}$$

$$\textcolor{orange}{1}\underline{0000}$$

Números

Números negativos

Números

Números negativos – complemento a 2

$$0x6 = 0110 \leftarrow$$

Números

Números negativos – complemento a 2

$$0x6 = 0110$$

0

Números

Números negativos – complemento a 2

$$0x6 = 01\mathbf{1}0$$
$$10$$

Números

Números negativos – complemento a 2

$$0x6 = 0110$$
$$010$$

Números

Números negativos – complemento a 2

$$0x6 = \begin{array}{r} 0110 \\ 1010 \end{array}$$

Números

Números negativos – complemento a 2

$$0x6 = 0110$$

$$-0x6 = 1010$$

Números

Números negativos – complemento a 2

$$-0x2 = 1110$$

$$-0xAA = 01010110$$

$$-0xFA = 00000110$$

Números

Complemento a 2

4 bits

>

Números

Complemento a 2

4 bits

> 0111

Números

Complemento a 2

4 bits

> 0111 = 0x7

Números

Complemento a 2

4 bits

> 0111 = 0x7

< 1000 = -0x8

Números

Complemento a 2

4 bits

> 0111 = 0x7

< 1000 = -0x8

1000

Números

Complemento a 2

4 bits

> 0111 = 0x7

< 1000 = -0x8

1000

Números

Complemento a 2

4 bits

> 0111 = 0x7

< 1000 = -0x8

1000 ←

Números

Complemento a 2

4 bits

> 0111 = 0x7

< 1000 = -0x8

1000 ←

1000 = 0x8

Números

Complemento a 2

4 bits

> 0111 = 0x7

< 1000 = -0x8

1000 ←

1000 = 0x8

0x8 = 1000

-0x8 = 1000

Números

Complemento a 2

4 bits

> 0111 = 0x7

< 1000 = -0x8

1000 ←

1000 = 0x8

0x8 = 1000

-0x8 = 1000

= **1**0000

Números

Complemento a 2

$$0x8 = 1000$$

Números

Complemento a 2

0x8 = 1000

~ 0111

Números

Complemento a 2

0x8 = 1000

~ 0111

+ 0001

Números

Complemento a 2

$$0x8 = 1000$$

$$\sim 0111$$

$$\begin{array}{r} + 0001 \\ \hline \end{array}$$

$$1000$$

Ejercicios

Guía de ejercicio

Operaciones Booleanas

$\sim$		
0	1	
1	0	

NOT

Invierte

$\&$		
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

Multiplica

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

Suma

$\wedge$		
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR

Solo 1 cuando
Son diferentes

Operaciones Booleanas

Ejemplos:

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \& & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 1 & 0 \\ | & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 1 & 0 \\ ^ & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & & & & \\ \sim & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Desplazamiento Lógico

Operación	Valor 1	Valor 2
número	[01100011]	[10010101]
$X \ll 4$	[00110000]	[01010000]
$X \gg 4$	[00000110]	[00001001]

Números

Números decimales

$$a_n^n + a_{(n-1)} X^{(n-1)} + \dots + a_2 X^2 + a_1 X^1 + a_0 X^0 + a_{-1} X^{-1} + \dots$$

Números

Números decimales

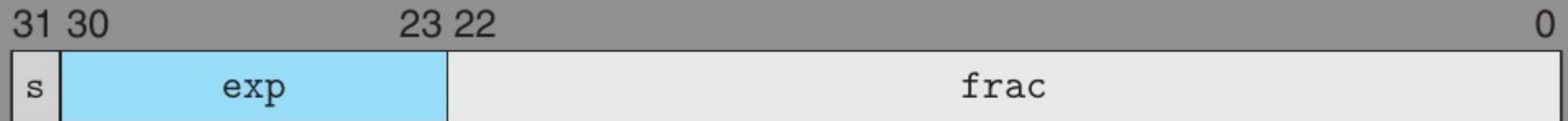
$$0.1_2 = 0.2^1 + 1.2^{-1} = 0,5$$

$$0.01_2 = 0.2^1 + 0.2^{-1} + 1.2^{-2} = 0,25$$

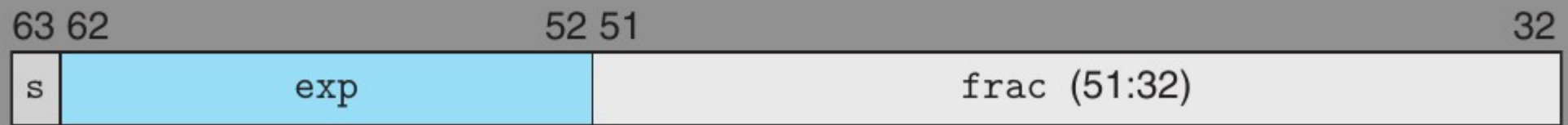
Números

float simple y doble precisión

Single precision



Double precision



Float – IEEE754

float precisión simple

$$(-1)^s \times 1.m \times 2^{(e - bias)}$$

$S \rightarrow$ Signo

$m \rightarrow$ Mantisa

$e \rightarrow$ Exponente

Float – IEEE754

Ejemplo: decimal a float

- 1) Convertir a binario y determinar signo
- 2) Normalizar
- 3) Calcular el exponente
- 4) Escribir el resultado

Float – IEEE754

Ejemplo: decimal a float

1) Convertir a binario y determinar signo

266 → 100001010

0,75 → 0,11

Signo

+ → 0

- → 1

Float – IEEE754

Ejemplo: decimal a float

2) Normalizar

100001010,11

1,0000101011

3) Calcular exponente

8 lugares $\rightarrow 8 + 127 = 135$

135 = 10000111

Float – IEEE754

Ejemplo: decimal a float

4) Escribir el resultado

signo: 0

normalizado: ~~1~~,0000101011

exponente: 10000111

Número:

0 10000111 000010101100000000000000

s

exp

mantisa

Float – IEEE754

Ejemplo: float a decimal

Partiendo de un float queremos llegar al dec

01000011100001010110000000000000

Float – IEEE754

Ejemplo: float a decimal

Partiendo de un float queremos llegar al dec

01000011100001010110000000000000

Float – IEEE754

Ejemplo: float a decimal

Partiendo de un float queremos llegar al dec

0 → signo (+)

10000111 → exp

000010101100000000000000 → mantisa

Consultas

 mnievas@frc.utn.edu.ar

Edificio Salcedo Of. 5